

新界喇沙中學
第二學期統一測驗 (2025-26)

中五級
資訊及通訊科技科

一小時完卷

試題答題簿

考試日期: 14-04-2026

考生姓名: _____ 考生編號: _____

考生須知:

1. 本試卷必須用中文作答。
2. 本試卷包括甲、乙、丙三部。甲部佔 **10** 分，乙部佔 **12** 分，丙部佔 **20** 分。
3. 本試卷題目全部均須作答。
4. 甲部為多項選擇題，乙部為短答題，丙部為長答題，全須於**本試卷**上作答。
5. 選擇題每題只可**圈**出一個答案，若圈出多個答案，則該題不給予分數。
6. 試場主任宣布開卷後，考生須檢查試卷有否缺漏，最後一題之後應有“全卷完”字眼。

甲部	乙部	丙部	總分
/10	/12+2	/20+4	/42

甲、多項選擇題（10 分）

1. 一間書店有以下 BOOK 資料表：

BNAME 為書本名稱

STOCK 為書本的庫存

如果執行 SQL 查詢：

```
SELECT BNAME FROM BOOK
```

```
ORDER BY STOCK DESC；
```

查詢結果會如何排列？

- A. 顯示所有書籍名稱，根據書本庫存降序排列
 - B. 顯示所有書籍名稱，根據書本庫存升序排列
 - C. 顯示所有書籍名稱，根據書名升序排列
 - D. 顯示所有書籍名稱，根據書名降序排列
2. 以下哪一項是數據庫中輸入表格的主要好處？
- A. 儲存更為可靠
 - B. 需要更少的人手審核文件
 - C. 能自動計算所有填寫的金額總和
 - D. 可以透過設計限制減少輸入錯誤
3. 一間公司的人事部想查詢所有年齡大於 20 歲的員工，並根據年齡由小至大排列。應在 SQL 語句中使用哪一組子句？
- A. WHERE age > 20 AND ORDER BY age
 - B. HAVING age > 20 OR ORDER BY age
 - C. HAVING age > 20 ORDER BY age
 - D. WHERE age > 20 ORDER BY age

4. 如果一家公司希望在兩棟相距 10 公里的辦公大樓之間高速傳輸大量資料，最適合採用哪種網絡媒介？
- A. 同軸電纜
 - B. 紅外線
 - C. 藍牙
 - D. 光纖
5. 如果 DNS 查詢過程中發現查無某個網域名稱的記錄，下列哪一項是最可能發生的情境？
- A. 系統會自動將查詢轉為 MAC 位址搜尋
 - B. DNS 自動產生一個隨機 IP 位址給用戶
 - C. 用戶仍然可以直接取得網站內容
 - D. 用戶會收到找不到伺服器或無法顯示網頁的錯誤訊息
6. 某學校準備升級視像會議設施，希望提升參與者的體驗。以下哪一組硬件升級最能顯著改善視像會議質素？
- A. 安裝更多 USB 連接口
 - B. 採用高清攝影機及高音質麥克風
 - C. 升級 RAM 容量
 - D. 升級 CPU 核心數目
7. 以下哪一項是使用公開無加密 WiFi 時，有最大風險的活動？
- A. 收聽網上電台
 - B. 瀏覽新聞網站
 - C. 進行線上購物付款
 - D. 搜尋天氣資訊

8. 為了讓使用者容易理解互動方式，以下哪幾項配對較恰當？

- (1) 會提交資料或觸發動作的元件 → 使用按鈕
- (2) 連到另一頁或文件的元件 → 使用超連結
- (3) 為免使用者迷路，所有導覽 → 一律在新分頁開啟

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1)
- C. 只有 (2)
- D. (1)、(2) 和 (3)

9. 某網頁使用多張圖片。下列哪些資料可能直接出現在 HTML 標記內？

- (1) 圖片的 URL
- (2) 圖片的替代文字
- (3) 圖片檔案大小

- A. 只有 (1)
- B. (1)、(2) 和 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2)

10. 某住宅大廈設有多層，每層設有多部住戶電腦。每層均設置了一台 **A** 設備來連接該層所有電腦，再利用中央 **B** 設備將各層的資料包傳送至 ISP。A 和 B 分別應選用哪兩種常見的網絡硬件？

A **B**

- A. 防火牆, 路由器
- B. 交換器, 路由器
- C. 交換器, 交換機
- D. 路由器, 防火牆

～甲部完～

乙、短答題 (6 分)

1. 請參考以下數據表，回答一系列問題。

STOCK

STOCK_ID	SNAME	PRICE	TYPE	STATUS
001	廁紙	75	乾貨	Y
003	蘋果	30	濕貨	N
704	蛋糕	218	濕貨	Y
926	蛋白粉	90	乾貨	Y

STOCK_ID	物品編號
SNAME	名稱
PRICE	價錢
TYPE	種類
STATUS	狀態,Y 代表有貨

(a) 參考以下 SQL，返回輸出結果。

```
SELECT SNAME, TYPE FROM STOCK WHERE STATUS = "N";
```

(1 分)

(b) 參考以下 SQL，返回輸出結果。

```
SELECT SNAME, PRICE FROM STOCK WHERE STATUS = "Y" AND TYPE = "乾貨"  
  
ORDER BY PRICE;
```

(2 分)

(c) 參考以下 SQL，返回輸出結果。

```
SELECT STATUS,SUM(PRICE) FROM STOCK GROUP BY STATUS  
  
HAVING SUM(PRICE) > 100;
```

(3 分)

STOCK

STOCK_ID	SNAME	PRICE	INFO
001	廁紙	75	A
003	蘋果	30	A
704	蛋糕	218	B
926	蛋白粉	90	

STATUS

NO	STATUS
A	乾貨，有
B	濕貨，有
C	乾貨，沒有
D	濕貨，沒有

(1 分)

```
SELECT SNAME, STATUS FROM STOCK S INNER JOIN STATUS ST ON S.INFO = ST.NO;
```

--

(2 分)

```
SELECT SNAME, STATUS FROM STOCK S RIGHT JOIN STATUS ST ON S.INFO = ST.NO;
```

--

(3 分)

(1 分)

2025T2A1

丙、長答題 (20+4 分)

1. 本學準備提升其校園資訊科技基礎設施，計劃在全校四層教學大樓內建立無線校園網絡，並連接互聯網。

(a) 學校現時每層樓有一間電腦室，最多可容納 40 部學生用電腦，以及若干教師辦公室。學校預計老師和學生均可於校園任何地方利用個人裝置上網。

(i) 學校在每層樓安裝無線網絡接達點以連接網絡。請指出此裝置的主要功能，並說明學校還需要哪一項設備才能連接互聯網。

(2 分)

(ii) 試列舉兩個在學校無線校園網絡推行後，對學生或老師在電子學習上的好處。

(2 分)

(b) 學校技術人員同時建議設置防火牆與加密技術，以保障網絡通訊的安全。

(i) 學校計劃設置防火牆保護校園網絡。透過解釋防火牆的基本原理，指出其對學校網絡安全的影響。

(2 分)

(ii) 學校技術人員建議採用 SSL 技術保障師生在校網登入時的資料安全，指出其對數據傳輸有何保障作用。

(1 分)

(iii) *挑* 試解釋 SSL 的原理。

(1 分)

2. 菠蘿商場最近升級了其網絡設施，以支援更快的互聯網連接和無線覆蓋。以下是商場新設施的部分資料：

設備名稱	位置	功能摘要	備註
A	管理室	實現數位信號與類比信號之間的轉換	已連接至路由器的 WAN 端口
B	大堂天花	提供無線網絡存取	支援多用戶同時連線
C	收銀台	將有線網路訊號分流到多部裝置	只支援 RJ45 端口

- (a) *挑* 閱讀上表關於設備 A、B、C 的功能與備註，將以下設備名稱對應到 A、B、C。

AP：_____ 數據機：_____ 交換器：_____

(3 分)

- (b) 下列網絡傳輸動作分別屬於 OSI 七層模型中的哪一層？

- (i) 將資料分割成較小的數據單位，並加入傳輸表頭，包含通訊協定等資訊。

(1 分)

- (ii) 進行路徑選擇，並加入網絡表頭，其中含有 IP 位址等資訊。

(1 分)

- (c) 路由時，目標裝置的哪項資訊可以幫助其被正確找到並進行傳送？

(1 分)

- (d) 顧客無法瀏覽「www.pineapple.com」，但輸入該網站的 IP 位址則可以開啟，因此，其向客服投訴指商場 Wi-Fi 無法成功連上互聯網。

- (i) 你同意是 Wi-Fi 的問題導致以上問題出現嗎？試解釋你的答案。

(2 分)

- (ii) 試為以上情況提出一個解決辦法。

(1 分)

(e) 商場計劃增設硬件防火牆，列舉**兩項**硬件防火牆的作用。

(2 分)

(f) 商場推行電子支付。列舉**兩項**商場可自行管控的網絡層面保安措施，以保障商戶與客戶交易安全。

(2 分)

(g) 假設商場的電子支付採用公開密碼匙基礎建設以減少數據被截取後洩漏的可能性。試描述客戶付款時，數據傳送的加密以及解密過程。

(3 分)

～全卷完～

電子試算表

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, -, *, /, <, >, =, <>, <=, >=
函數	ABS, INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, CHAR, CONCATENATE(&), ISBLANK, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, RIGHT, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE, AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, VLOOKUP, IF

數據庫 (SQL 指令 --- 建基於 SQL-92 標準)

常數	FALSE, TRUE
運算符	+, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _, ', AND, NOT, OR
SQL	ABSOLUTE(ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT ASC, AT, CHAR(CHR), CHAR_LENGTH(LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING DATE, DAY, MONTH, YEAR ADD, ALL, ALTER, ANY, AS, ASC, BETWEEN, BY, CREATE, DELETE, DESC, DISTINCT, DROP, EXISTS, FROM, GROUP, HAVING, IN, INDEX, INNER JOIN, INSERT, INTEGER. INTERSECT, INTO, LEFT[OUTER]JOIN, LIKE, MINUS, NULL, RIGHT[OUTER]JOIN, FULL[OUTER]JOIN, ON, ORDER, SELECT, SET, TABLE, TO, UNION, UNIQUE, UPDATE, VALUES, VIEW, WHERE